Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «Предобучение нейронных сетей с использованием RBM»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Редькович С. В.
Проверила:
Андренко К. В.

Брест 2026

Цель: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью RBM.

Общее задание

1. Взять за основу нейронную сеть из лабораторной работы №3. Выполнить обучение с предобучением, используя стек ограниченных машин Больцмана (RBM – Restricted Boltzmann Machine), алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев как RBM выбрать самостоятельно.

2. Сравнить результаты, полученные при
- обучении без предобучения (ЛР 3);
- обучении с предобучением, используя автоэнкодерный подход (ЛР3);
- обучении с предобучением, используя RBM.

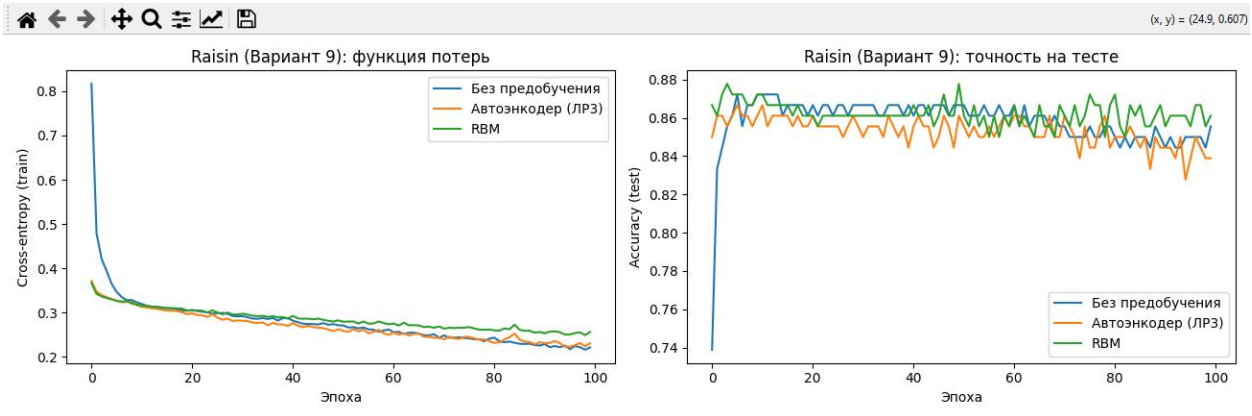
3. Обучить модели на данных из ЛР 2, сравнить результаты по схеме из пункта 2;

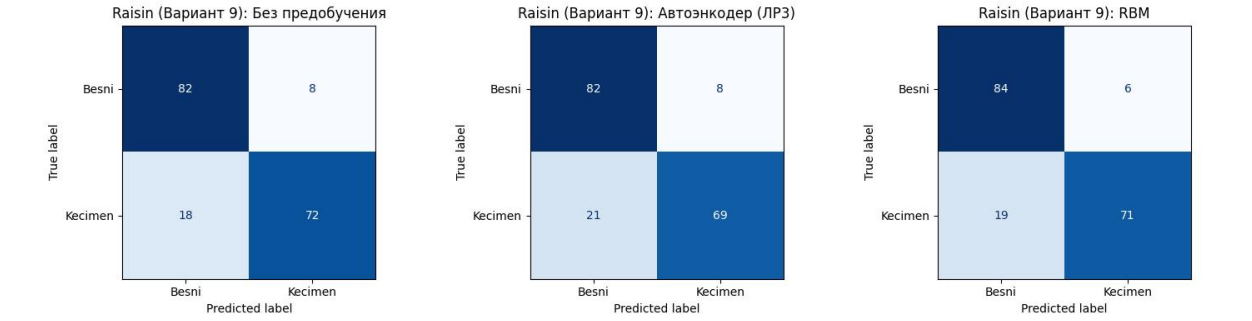
4. Сделать выводы, оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Вариант: 9

9	https://archive.ics.uci.edu/dataset/850/raisin	классификация	Class

Результат:





Вывод: научился осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью RBM.